FUJA DAS P2

# Cálculo II

MAT2454 · P2 · 2023

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

**Segunda Prova 2023** — 4 questões discursivas. Enunciados transcritos de "MAT-2454: Soluções de exercícios selecionados" (A. Lymberopoulos e V. M. Cortes); resolução da Prisma. A pontuação não consta na fonte (2,5 por questão, como referência).

## 1 Questão 1

Considere a função $G : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por

$$G(x,y) = \begin{cases} ((x-1)^2 + y^2)\,\operatorname{sin}\left(\frac{2xy}{(x-1)^2+y^2}\right) & \text{se } (x,y) \neq (1,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (1,0) \end{cases}$$

**(a)** Calcule, caso existam, $\frac{\partial G}{\partial x}(1,0)$ e $\frac{\partial G}{\partial y}(1,0)$.
**(b)** Verifique se $G$ é diferenciável em $(1,0)$.

## 2 Questão 2

Seja $G = G(x,y)$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$ e tal que o plano tangente ao gráfico de $G$ no ponto $(-3, 2, G(-3,2))$ tem equação $4x + 2y + 2z + 3 = 0$.
**(a)** Verifique, justificando, que $G(-3,2) = 5/2$ e $\nabla G(-3,2) = (-2,-1)$.
**(b)** Considerando $F(u,v) = uv^2 G(2u - v, -3u - v)$, calcule $\frac{\partial F}{\partial u}(-1,1)$.

## 3 Questão 3

Uma função $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é de classe $C^1$ e satisfaz às duas afirmações abaixo:

i. A curva plana $\gamma : ]-\pi/2, \pi/2[ \to \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (\cos t, \tan t)$ é tal que a imagem de $\gamma$ está contida na curva de nível 2 de $F$.
ii. $F\left(1/u, \sqrt{1+u}\right) = 4/u^2 + 2/u$, com $u \in ]0, +\infty[$.

Determine:
**(a)** a equação da reta tangente à curva $\gamma$ no ponto $\left(1/2, \sqrt{3}\right)$;
**(b)** o vetor $\nabla F\left(1/2, \sqrt{3}\right)$.

# 4 Questão 4

Seja $F(x, y) = a\sec(x)\tan(y) + b\tan(x)$, onde $a$ e $b$ são números reais.

**(a)** Calcule $\nabla F(0, 0)$ em termos de $a$ e $b$.

**(b)** Determine $a$ e $b$ sabendo-se que, para $\vec{u} = \left(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2\right)$, temos $\frac{\partial F}{\partial \vec{u}}(0, 0) = \sqrt{3} - 1$ e que, para $\vec{v} = \left(\sqrt{3}/2, 1/2\right)$, temos $\frac{\partial F}{\partial \vec{v}}(0, 0) = \left(\sqrt{3} - 1\right)/2$.

**(c)** Qual é o maior valor da derivada direcional de $F$ no ponto $(0, 0)$?

**Transcrição:** Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**